

重庆大学《操作系统原理》课程试卷

☒ A卷
☐ B卷

2015 — 2016 学年 第二学期

开课学院： 软件学院 课程号： SE21021 考试日期： 2016-06-13

考试方式： ☐ 开卷 ☒ 闭卷 ☐ 其他 考试时间： 120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

- 1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；
- 2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（20 分，每题 2 分）

- 1、本地用户通过键盘登陆系统时，首先获得键盘输入信息的程序是（ B ）
(A) 命令解释程序 (B) 中断处理程序
(C) 系统调用服务程序 (D) 用户登录程序
- 2、系统调用接口不会实现下列哪种功能（ D ）
(A) 传递用户参数
(B) 根据系统调用号码分发功能
(C) 返回结果
(D) 修改内核代码段
- 3、当进程处于运行态时，分段方式的段表位于（ ）
(A) 用户内存空间
(B) 内核内存空间
(C) CPU 寄存器组
(D) 设备缓存

- 4、操作系统启动过程中描述正确的是（ B ）
(A) 操作系统是由引导程序加载到内存中的
(B) 操作系统是由自身加载到内存中的
(C) 操作系统启动时不需要 BIOS 的 POST 扫描结果
(D) 操作系统不可以工作在实模式下
- 5、FAT 文件系统是典型的（ B ）分配文件系统
(A) 顺序
(B) 链接
(C) 索引
(D) 混合
- 6、连续分配产生外部碎片严重时系统必须进行（ A ）
(A) compaction 以整理空闲空间
(B) transform 以整理空闲空间
(C) transverse 以整理空闲空间
(D) compare 以整理空闲空间
- 7、在由 9 个生产者、6 个消费者、共享容量为 8 的缓冲区组成的生产者-消费者问题中，用于缓冲区互斥的信号量的初值应该为（ D ）。
(A) 8 (B) 6 (C) 9 (D) 1
- 8、计数型信号量的计数值代表的物理意义是（ A ）
(A) 在临界区外等待的进程数量
(B) 在临界区外等待的时间长短
(C) 在临界区外等待的序号
(D) 离开临界区的进程数量
- 9、某动态存储管理系统，其存储容量为 55MB，初始为空闲。采用最佳适应(Best Fit)算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8M，分配 6MB，此时剩余最大空闲空间的大小是（ B ）
(A) 7MB (B) 9MB (C) 10MB (D) 15MB
- 10、关于线程描述不正确的是？（ B ）
(A) 同进程内的线程可共享代码段
(B) 线程只能在用户空间实现
(C) 有内核线程和用户线程
(D) 进程可包含一个或多个线程

命题人：刘寄 组题人：洪明坚 审题人：张毅 命题时间：2016-5-30 教务处制

二、简答题（40 分）

- 1、请简述死锁和饥饿之间的区别。（4 分）

死锁：多个并发进程相互等待对方占用的资源而产生的错误现象。

饥饿：在系统中，由于系统采用的资源分配算法不当，虽然每个资源占有者都在有限时间内释放它所占的资源，但仍然使一些进程永远得不到资源的一种错误现象。

- 2、请简述分层操作系统和微内核操作系统的优缺点。（6 分）

分层操作系统的优点在于构造和调试的简单化，简化了系统的设计和实现。问题主要涉及对层的详细定义，效率稍差。

微内核便于扩充操作系统，提供了很好的安全性与可靠性；但是微内核必须忍受由于系统功能总开销的增加导致的系统性能的下降。

- 3、请画出进程状态迁徙图，并指出哪些牵涉到抢占性（preemptive）调度。（12 分）

- 4、系统内存访问时间为 μ ，TLB 访问时间为 ϵ ，命中率为 α ，请写出一级页表下的有效内存访问时间公式。（8 分）

$\epsilon * \alpha + (t + \epsilon)(1 - \alpha) + t$ （也就是 $2t + \epsilon - \alpha t$ ）。

- 5、请解释页表项中脏数据位（Dirty）的作用。（4 分）

用来减少 Page Fault 处理中磁盘数据交换的开销。

- 6、请列举用机器指令解决竞争条件的两条指令，并写出其伪代码。（6 分）

??????

三、计算题（40 分）

- 1、假设一个系统的页面大小为 2^{11} 字节，给某进程分配了 8 个物理帧：

帧号	物理地址 (二进制)
0	00101 00000000000
1	00001 00000000000
2	11011 00000000000
3	11010 00000000000
4	10001 00000000000
5	10101 00000000000
6	11000 00000000000
7	00101 00000000000

采用 LRU 页面置换算法，如该进程按照如下两种方式运行：

```
int a[][] = new int[512][512];
for(int j = 0; j < 512; j++)
    for(int i = 0; i < 512; i++)
        a[i][j] = 0;
(A)
```

```
int a[][] = new int[512][512];
for(int i = 0; i < 512; i++)
    for(int j = 0; j < 512; j++)
        a[i][j] = 0;
(B)
```

假设进程的地址空间大小也为 8 个页面，进程代码占用了页面 0 并已经映射到帧号 0，且常驻物理内存。其余 7 页面用来保存数组 a 的数据，但尚未映射到物理内存。临时变量 i 和 j 保存在寄存器中，一个“int”占用 4 个字节。

（1）假设内存访问时间为 $3\mu s$ ，缺页异常处理时间为 $1ms$ 。计算 A 和 B 各自从 $i=0, j=0$ 运行到 $i=8, j=6$ 时所花的时间，需列计算公式。（18 分）

（2）对于 A 和 B，分别计算 $i=8, j=6$ 时 1-7 帧物理内存所存储的数组 a 的行号（即 i 值）。（7 分）

（3）对于 A 和 B，分别计算 $i=8, j=6$ 时所有在物理内存中数组 a 的行首元素的物理地址和逻辑地址（用二进制表示）。（15 分）